# 项目需求与设计

Project Requirements and Design · 记账喵 1.2.0

## 一、项目背景与目标

为按月管理生活费的个人用户提供快速记账、清晰预算与角色陪伴。Windows 交付可安装的桌面应用，手机采用 Android 或响应式网页/PWA；两端共用业务口径，本地优先并提供备份。

## 二、核心功能需求

预算与金额：每月独立设置正数预算，可修改和切换月份。剩余预算 = 当月预算 - 支出；收入独立统计，不自动增加预算。设置预算不生成账单；金额以整数分存储，输入最多两位小数。

记账与管理：支持收入/支出、金额、分类、日期与备注，保存防重复；按日期倒序分组。账单可查看、修改、确认删除，支持日期范围、分类与类型组合筛选及汇总。修改日期或删除时重算对应月份。

分类：支出含餐饮、交通、购物、娱乐、学习、住房、医疗、其他；收入含生活费、工资、兼职、红包、其他。

角色与互动：按预算消耗比例 20%、40%、60%、80% 边界进入五档心情；无预算时显示等待，超支仍可显示负余额。选择小物状态后点击人物触发六种短动画，柔和切换并恢复原状态；底边固定，钱包状态已移除。

本地与设置：支持 JSON 完整备份、CSV 账单、校验导入和按 ID 去重；覆盖前确认并备份。币种、角色、提示、动画可设置，音效默认关闭。Windows 自启动默认关闭，仅桌面显示。

## 三、界面与技术设计

白色卡片、粉色强调、清晰金额层级。手机单列、底部导航与触摸入口；电脑侧边导航、统计和人物卡片，窗口缩放时适应。人物使用透明上半身素材，金额与操作区保持可读。

Python 负责金额、预算、账单及校验；桌面通过 SQLite 持久化与 WebView2 展示界面。网页使用同口径 JavaScript 逻辑，Android 内置前端与私有存储。PWA 需 HTTPS 首次完成缓存；各设备账本独立，不自动同步。

## 四、验收标准与实测

验收包括预算设置、账单增删改查与筛选、跨月统计、心情边界、短动画复位、离线保存、备份恢复与减少动画。16 项 Python 测试、跨端逻辑检查、动画及手机布局检查通过；公开下载 EXE 重新安装成功，WebView2 就绪、版本 1.2.0。

待验收：Android 真机安装和文件选择、真实音效听感、干净 Windows 机器依赖安装及真正开机重启。团队协作内容如下页，按提供截图直接录入。

## 五、团队分工协作表

姓名、学号、组内角色及任务分工

| 姓名 | 学号 | 组内角色 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱贺禹 | 2610250972 | 项目经理 | 项目管理与统筹：团队进度把控、Git协作规范制定、代码合并、撰写README。Vibecoding实践：利用AI辅助编程工具，生成项目文档初稿、Git Commit规范及README。 |
| 陈天奥 | 2610250694 | UI交互设计师 | 绘制系统UI原型、设计窗口自适应布局与样式，配合项目经理的Vibecoding原型进行精细化视觉调整。 |
| 李子谦 | 2610250850 | 算法工程师 | 核心算法与推导：基于项目经理生成的Vibecoding代码骨架，编写核心逻辑与函数。 |
| 李旦珂 | 2610251073 | 课堂展示负责人 | 汇报展示与演示：课堂汇报PPT制作、现场展示与答辩演示，突出项目亮点与团队协作过程。 |
| 李彦泽 | 2610250013 | 技术文档工程师 | 需求分析与文档：负责《项目需求与设计文档》撰写与维护、编写测试用例。整理Vibecoding过程中的Prompt记录，形成技术文档的补充部分。 |
| 张乐桐 | 2610250413 | QA测试与媒体制作 | 测试与视频制作：负责系统功能测试与Bug追踪、录制并剪辑课堂演示视频。针对Vibecoding生成的代码进行重点边界测试，确保系统稳定性。 |